יחידה 0 — מפגש 1

סיכום לתלמיד: דיפרנציאל שלם, קריטריון אוילר, ותחילת הדיפרנציאל הלא שלם

תרמודינמיקה לכימאים · 4.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה יש בדף הזה, ואיך משתמשים בו

הדף מסכם את מפגש 1 בדיוק עד הנקודה שבה עצרנו: הגדרנו דיפרנציאל לא שלם, וראינו שהעבודה $\đ W$ נכשלת בקריטריון אוילר. כל הדוגמאות פתורות במלואן, ואחרי כל תרגול בכיתה מופיע **פתרון מלא**, צעד אחר צעד.

- פריטים שמסומנים **לקריאה עצמית** לא נלמדו בכיתה, אבל הם חלק מהחומר ויופיעו בתרגיל הבית. כדאי לקרוא אותם לפני שפותחים אותו.
- מומלץ לנסות כל תרגול לבד קודם, ורק אחר כך לקרוא את הפתרון.
- ההסבר האינטואיטיבי המלא, עם שני הכפתורים והמישור המשיק, נמצא בדף הקריאה "הדיפרנציאל, מאפס".

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 כבר ראיתם את הדיפרנציאל $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$, את השלם של $U(T,V)$ ושל $G(T,p)$, ואת $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ שממנו פיתחנו את קלאוזיוס-קלפירון. כל זה **נשאר**. מה שחדש ביחידה הזאת: קריטריון אוילר, הסימון $\đ$, האינטגרל הקווי והזהויות של נגזרות חלקיות.

פתיחה — כמה מולים יש בחדר שלכם?

במשימת הפתיחה, "כמה מולים יש בחדר שלכם?", מדדתם חדר, חישבתם $n = pV/RT$, ובדקתם מה מוציא יותר אוויר מהחדר: חימום במעלה אחת או ירידה של $5\ \mathrm{hPa}$ בלחץ. בדרך גזרתם את n לפי משתנה אחד והחזקתם את האחרים קפואים. זו **נגזרת חלקית**, והיא הכלי הראשון של היחידה. בקורס הזה את מה שקפוא כותבים בתחתית הסוגריים:

$$\left(\frac{\partial n}{\partial T}\right)_{p,V} = -\frac{n}{T} \qquad \left(\frac{\partial n}{\partial p}\right)_{T,V} = \frac{n}{p}$$

היחידה כולה עונה על שאלה אחת: איך מבדילים בין כמות שתלויה רק **במצב** המערכת (נפח, אנרגיה פנימית, אנטרופיה) לבין כמות שתלויה **בדרך** שבה המערכת הגיעה למצב (עבודה, חום). התשובה היא מבחן מתמטי בן שורה אחת — קריטריון אוילר — וסביבו נבנים כל הכלים של היחידה.

חלק א' — פונקציות של כמה משתנים

הנגזרת החלקית והסימון $(\partial f/\partial x)_y$

נגזרת חלקית

לפונקציה $f(x,y)$ יש **שתי** נגזרות ראשונות. הנגזרת החלקית לפי x היא הנגזרת הרגילה של f כשמתייחסים ל-y **כאל קבוע**:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$

המשתנה שבתחתית הסוגריים הוא זה ש**מוחזק קבוע**. בקורס הזה נציין אותו **תמיד** — זה לא קישוט, זה חלק מההגדרה.

פונקציה של שני משתנים היא משטח, ולשיפוע שלו יש כיוון. $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ הוא השיפוע בכיוון x בלבד, כש-y קפוא. טכנית: כל מופע של y נחשב למספר, וגוזרים לפי x כרגיל. האינדקס בתחתית הכרחי כי בתרמודינמיקה אותה כמות ניתנת לתיאור בכמה זוגות משתנים, ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_U$ הם שני מספרים שונים.

דוגמה 1 — הנפח של גז אידיאלי, $V(T,p,n)=nRT/p$

שלוש נגזרות חלקיות, ובכל אחת מחליטים מה קפוא:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}=\frac{nR}{p} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n}=nRT\cdot(-1)\,p^{-2}=-\frac{nRT}{p^2} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{T,p}=\frac{RT}{p}$$

על הנגזרת השנייה: כותבים $V=nRT\cdot p^{-1}$; nRT הוא מקדם קבוע, וגוזרים p^{-1} לפי כלל החזקה: $\left(p^{-1}\right)'=-1\cdot p^{-2}$. מכאן המינוס והריבוע במכנה.

קריאה של התוצאה: הראשונה חיובית — חימום בלחץ קבוע מנפח את הגז; השנייה שלילית — דחיסה מקטינה נפח; השלישית היא הנפח המולרי V/n.

יחידות כאלגברה: $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}$ היא נפח חלקי טמפרטורה, ולכן $[\mathrm{m^3\,K^{-1}}]$; ואכן nR/p הוא $\mathrm{mol\cdot J\,mol^{-1}K^{-1}/Pa}=\mathrm{J\,K^{-1}Pa^{-1}}=\mathrm{m^3\,K^{-1}}$ כי $\mathrm{J/Pa=N\,m/(N\,m^{-2})=m^3}$. ✓

דוגמה 2 — המערכת הביתית שלנו, $U(T,V)=aVT^4$

המערכת הזאת תלווה אותנו לאורך כל הקורס (a קבוע חיובי; U אנרגיה פנימית). בשלב הזה היא רק פונקציה של שני משתנים:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V}=aV\cdot 4T^3=4aVT^3 \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T}=aT^4$$

בראשונה V הוא מספר ולכן נשאר כמקדם; בשנייה T^4 הוא מספר ולכן aT^4 הוא "השיפוע" של פונקציה ליניארית ב-V.

דוגמה 3 — פונקציה טהורה — הרגל של "מה קפוא"

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

$f(x,y)=x^3y^2-2xy+e^{xy}$. לפי x, כש-y מספר:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y}=3x^2y^2-2y+y\,e^{xy}$$

לפי y, כש-x מספר:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x}=2x^3y-2x+x\,e^{xy}$$

שימו לב לאיבר המעריכי: e^{xy} נגזר לפי x נותן $y\,e^{xy}$ (כלל השרשרת, הנגזרת הפנימית של xy לפי x היא y), ולפי y נותן $x\,e^{xy}$.

עצרו וחשבו מהי $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{V}$? (רמז: מה מוחזק קבוע, ומה נשאל לשנות?) התשובה היא אפס — ולא בגלל חישוב, אלא בגלל שהשאלה סותרת את עצמה. V קבוע, אז הוא לא משתנה.

תרגול בכיתה 1 · נגזרות חלקיות של הלחץ

סעיפים (א) ו-(ב) לקריאה עצמית — בכיתה רק (ג)

לחץ גז אידיאלי כפונקציה של שלושה משתנים: $p(T,V,n)=nRT/V$.

(א) חשבו את שלוש הנגזרות החלקיות הראשונות, וציינו בכל אחת מה קפוא.

(ב) קבעו את היחידות של כל נגזרת ובדקו אותן מול הביטוי שקיבלתם.

(ג) חשבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$ עבור $n=1\ \mathrm{mol}$, $V=24.9\ \mathrm{L}$ (הנפח המולרי ב-$300\ \mathrm{K}$ ו-$1\ \mathrm{bar}$). כמה עולה הלחץ אם מחממים במעלה אחת בנפח קבוע?

פתרון מלא · תרגול 1

(א) בכל נגזרת שני המשתנים האחרים הם מספרים:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial n}\right)_{T,V} = \frac{RT}{V} \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T,n} = nRT\cdot(-1)\,V^{-2} = -\frac{nRT}{V^2} \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n} = \frac{nR}{V}$$

באמצעית כותבים $p = nRT\cdot V^{-1}$. nRT הוא מקדם קבוע, וכלל החזקה נותן $-1\cdot V^{-2}$.

(ב) נגזרת חלקית היא מנה, ויחידותיה הן מנת היחידות.

- $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$: לחץ חלקי טמפרטורה, $\mathrm{Pa\,K^{-1}}$. הביטוי nR/V נותן:

$$\mathrm{mol\cdot J\,mol^{-1}K^{-1}/m^3 = J\,m^{-3}K^{-1} = Pa\,K^{-1}}\ \checkmark$$

כי ג'ול למטר מעוקב הוא פסקל: $\mathrm{J/m^3 = N\,m/m^3 = N/m^2 = Pa}$.

- $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T,n}$: $\mathrm{Pa\,m^{-3}}$. הביטוי nRT/V^2: $\mathrm{J/m^6 = Pa\,m^3/m^6 = Pa\,m^{-3}}$. ✓
- $\left(\frac{\partial p}{\partial n}\right)_{T,V}$: $\mathrm{Pa\,mol^{-1}}$. הביטוי RT/V: $\mathrm{J\,mol^{-1}/m^3 = Pa\,mol^{-1}}$. ✓

(ג) ממירים ליטרים למטרים מעוקבים: $V = 24.9\ \mathrm{L} = 0.0249\ \mathrm{m^3}$.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n} = \frac{1\cdot 8.314}{0.0249} = 333.9\ \mathrm{Pa\,K^{-1}}$$

התשובה: חימום במעלה אחת בנפח קבוע מעלה את הלחץ ב-$334\ \mathrm{Pa}$, זאת אומרת 0.334% מלחץ של $1\ \mathrm{bar}$. בדיקת סבירות: לגז אידיאלי בנפח קבוע $p \propto T$, ולכן עלייה של $1/300$ בטמפרטורה נותנת עלייה של $1/300 = 0.333\%$ בלחץ. ✓

בסימולציה · לשונית א', "המשטח" הסימולציה "מפת הגובה" מציירת את $f(x,y)$ כמשטח וכקווי גובה, ומראה את שני השיפועים בנקודה שבוחרים. כדאי להריץ אותה על $V(T,p)$ ולראות שהחיתוך לאורך T (ב-p קבוע) הוא קו ישר — ולאורך p הוא היפרבולה.

חלק ב' — הדיפרנציאל השלם

שני צעדים קטנים וקריטריון אוילר

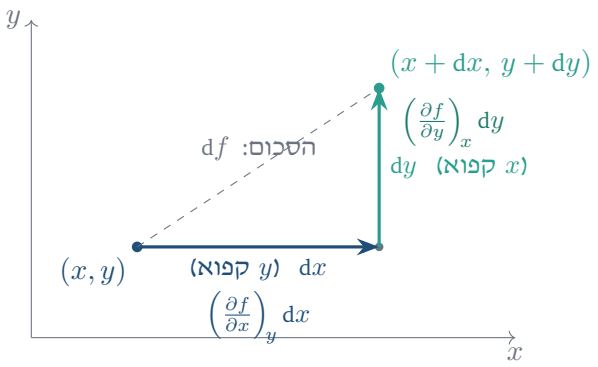
כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 כתבנו $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ — השינוי הקטן בפונקציה הוא השיפוע כפול הצעד — וכתבנו את $\mathrm{d}U$ ו-$\mathrm{d}G$ כסכום של שני איברים. הנה אותו רעיון, הפעם עם ההוכחה ועם המבחן שאומר **מתי מותר** לכתוב אותו.

הדיפרנציאל השלם

אם x משתנה ב-$\mathrm{d}x$ ו-y משתנה ב-$\mathrm{d}y$, השינוי של $f(x,y)$ הוא

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

המקדמים של $\mathrm{d}x$ ו-$\mathrm{d}y$ הם הנגזרות החלקיות. הביטוי נקרא **הדיפרנציאל השלם** של f.



ההוכחה בשני צעדים: קודם זזים רק ב-x (השינוי $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x$), ואז רק ב-$y$ (השינוי $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$). העובדה שבצעד השני השיפוע כבר קצת אחר תורמת איבר מסדר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ — מכפלה של שני קטנים — שנעלם בגבול, בדיוק כפי שזרקנו $(\mathrm{d}x)^2$ בכימיה כללית 1.

דוגמה 4 — $\mathrm{d}V$ של גז אידיאלי

עם n קבוע, $V(T,p)=nRT/p$, ומדוגמה 1:

$$\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T+\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p=\frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T-\frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$$

דוגמה 5 — הדיפרנציאל כמכשיר לחישוב — קודם הטעות, אחר כך התיקון

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

מול של גז אידיאלי ב-$300\ \mathrm{K}$, $1.00\ \mathrm{bar}$. מחממים ל-$303\ \mathrm{K}$ ומעלים לחץ ל-$1.02\ \mathrm{bar}$. כמה השתנה הנפח?

הניסיון הראשון (שנראה סביר ושגוי): "הטמפרטורה עלתה באחוז, אז הנפח עלה באחוז". זה מתעלם מהלחץ. הדיפרנציאל לא מרשה להתעלם:

$$\mathrm{d}V\approx\frac{nR}{p}\,\Delta T-\frac{nRT}{p^2}\,\Delta p$$

$$\frac{nR}{p}\,\Delta T=\frac{8.314}{1.00\times10^{5}}\cdot 3=2.494\times10^{-4}\ \mathrm{m^3}$$

$$\frac{nRT}{p^2}\,\Delta p=\frac{8.314\cdot300}{(1.00\times10^{5})^2}\cdot 2000=\frac{2494}{10^{10}}\cdot 2000=4.988\times10^{-4}\ \mathrm{m^3}$$

$$\mathrm{d}V\approx 2.494\times10^{-4}-4.988\times10^{-4}=-2.49\times10^{-4}\ \mathrm{m^3}=-0.249\ \mathrm{L}$$

הנפח **קטן**, למרות החימום — הלחץ ניצח.

בדיקה מול החישוב המדויק: $V_1=8.314\cdot300/10^5=0.02494\ \mathrm{m^3}$, $V_2=8.314\cdot303/\left(1.02\times10^5\right)=0.02470\ \mathrm{m^3}$, $\Delta V=-0.000245\,\mathrm{m^3}=-0.245\,\mathrm{L}$. הדיפרנציאל פספס ב-2%, כי הצעדים לא באמת אינפיניטסימליים. ✓

קריטריון אוילר

השאלה. נתון ביטוי מהצורה "שער כפול צעד, ועוד שער כפול צעד":

$$M(x,y)\,\mathrm{d}x+N(x,y)\,\mathrm{d}y$$

M ו-N הם פשוט שמות: M הוא מה שעומד ליד $\mathrm{d}x$, ו-N מה שעומד ליד $\mathrm{d}y$. השאלה היא אם יש פונקציה f שזה הדיפרנציאל שלה.

המבחן. גוזרים כל שער לפי המשתנה **השני**, ומשווים:

$$\boxed{\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x=\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y}$$

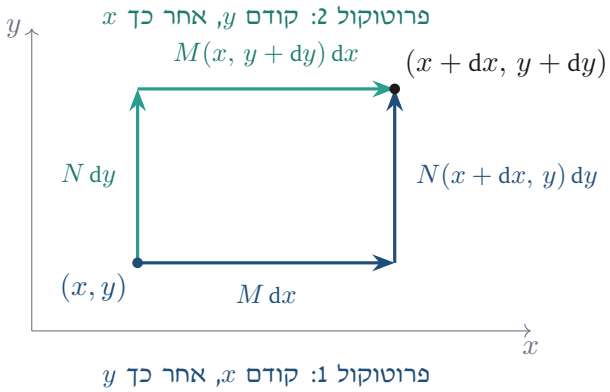
שווה: יש פונקציה כזאת, והיא נקראת **פונקציית מצב**. **לא שווה:** אין פונקציה כזאת. לא שלא מצאנו אותה,

היא לא קיימת.

למה זה עובד, במשפט אחד: המבחן בודק אם הסדר שבו מסובבים את שני הכפתורים משנה את התוצאה.

למה זה עובד — שני פרוטוקולים

מגיעים מ-(x, y) ל-$(x + \mathrm{d}x,\, y + \mathrm{d}y)$ בשני סדרים. בכל אחד, השער של הצעד השני כבר נמדד בנקודה שאליה הגענו אחרי הצעד הראשון.



השינוי לאורך פרוטוקול 1:

$$\Delta f_1 = M(x, y)\,\mathrm{d}x + N(x + \mathrm{d}x,\, y)\,\mathrm{d}y$$

השינוי לאורך פרוטוקול 2:

$$\Delta f_2 = N(x, y)\,\mathrm{d}y + M(x,\, y + \mathrm{d}y)\,\mathrm{d}x$$

בכל פרוטוקול השער של הצעד השני זז קצת בגלל הצעד הראשון. כמה? שער כפול צעד, בדיוק כמו בכל דיפרנציאל:

$$N(x + \mathrm{d}x,\, y) \approx N + \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x \qquad M(x,\, y + \mathrm{d}y) \approx M + \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

מציבים ומחסירים. האיברים $M\,\mathrm{d}x$ ו-$N\,\mathrm{d}y$ מופיעים בשני הפרוטוקולים ומתבטלים:

$$\Delta f_1 - \Delta f_2 \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

$$\Delta f_1 - \Delta f_2 \approx \left[\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y - \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

אם יש פונקציה, שני הפרוטוקולים מגיעים לאותה נקודה, ולכן לאותו ערך: הסוגריים חייבים להתאפס. זה קריטריון אוילר. ואם הסוגריים לא מתאפסים, הסדר שבו סובבנו את הכפתורים משנה את התוצאה, ואין ערך אחד שאפשר לקרוא לו "הפונקציה בנקודה הזאת".

> **האיבר שזרקנו חוזר**
>
> בהוכחה של הדיפרנציאל השלם זרקנו את האיבר מסדר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, כי לעומת השינוי עצמו הוא זניח. כאן הוא כל הסיפור: הוא הדבר היחיד שיכול להבדיל בין שני הפרוטוקולים.

בקיצור: כשנותנים לכם $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ בלי לומר מאיפה הוא בא, גוזרים כל שער לפי המשתנה השני ומשווים. שוויון אומר שהסדר שבו מסובבים את הכפתורים לא משנה, ולכן יש פונקציה (ובמפגש הבא נלמד לשחזר אותה). אי-שוויון אומר שאין פונקציה כזאת.

דוגמה 6 — בדיקת אוילר על $\mathrm{d}V$ של גז אידיאלי

$$M = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}, \quad N = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}.$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = -\frac{nR}{p^2}\cdot 1 = -\frac{nR}{p^2} \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = nR\cdot(-1)\,p^{-2} = -\frac{nR}{p^2}$$

משמאל: $M = nRp^{-1}$, כלל החזקה. מימין: N ליניארי ב-T, והמקדם שלו הוא הנגזרת. שווים. $\mathrm{d}V$ דיפרנציאל שלם, $V(T,p)$ פונקציית מצב. ✓ולא היינו צריכים לבדוק — הרי התחלנו מנוסחה מפורשת ל-V. אבל עכשיו הכלי בידיים.

דוגמה 7 — בדיקת אוילר על המערכת הביתית

$$\mathrm{d}U = 4aVT^3\,\mathrm{d}T + aT^4\,\mathrm{d}V.$$

$$\left(\frac{\partial\left(aT^4\right)}{\partial T}\right)_V = 4aT^3 \qquad \left(\frac{\partial\left(4aVT^3\right)}{\partial V}\right)_T = 4aT^3$$

שווים. ✓ בשבוע הבא נראה שהמשוואה $p = aT^4/3$ של אותה מערכת עוברת גם היא את המבחן — לא במקרה.

דוגמה 8 — ★ ביטוי שנראה תמים ונכשל

האם $y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y$ הוא דיפרנציאל שלם?

$$M = y, \quad N = -x \qquad \Rightarrow \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 1, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = -1$$

לא שווים. **אין** פונקציה $f(x,y)$ שמקיימת $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = y$ וגם $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = -x$. נסו: מהראשון $f = xy + g(y)$, ואז $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x + g'(y)$, וזה אמור להיות $-x$ — $g'(y) = -2x$ תלוי ב-x, סתירה.

לעומת זאת $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$ שלם ($1 = 1$), והפונקציה היא $f = xy$. סימן אחד מפריד בין "קיימת" ל"לא קיימת".

תרגול בכיתה 2 · ואן דר ואלס עובר את המבחן

לחץ גז ואן דר ואלס למול אחד: $p(T,V) = \dfrac{RT}{V-b} - \dfrac{a}{V^2}$ (a, b קבועים).

(א) כתבו את $\mathrm{d}p$ במלואו.

(ב) בדקו את קריטריון אוילר. האם p פונקציית מצב? (רמז: זה חייב לצאת כן — הרי התחלנו מנוסחה. השאלה היא אם החישוב שלכם מסכים.)

(ג) **לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה** קבעו האם $\left(2xy + y^2\right)\mathrm{d}x + \left(x^2 + 2xy\right)\mathrm{d}y$ שלם, ואם כן — נחשו את f.

פתרון מלא · תרגול 2

(א) לפי T, כש-V מספר: האיבר השני לא תלוי ב-T ונעלם.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V-b}$$

לפי V, כש-T מספר: גוזרים $(V-b)^{-1}$ ו-V^{-2} לפי כלל החזקה.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = RT\cdot(-1)\,(V-b)^{-2} - a\cdot(-2)\,V^{-3} = -\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}$$

$$\mathrm{d}p = \frac{R}{V-b}\,\mathrm{d}T + \left(-\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}\right)\mathrm{d}V$$

(ב) המקדמים הם $M = \frac{R}{V-b}$ ו-$N = -\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}$. גוזרים כל מקדם לפי המשתנה **השני**:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_T = R\cdot(-1)\,(V-b)^{-2} = -\frac{R}{(V-b)^2} \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_V = -\frac{R}{(V-b)^2} + 0$$

שווים. ✓ $\mathrm{d}p$ דיפרנציאל שלם ו-$p(T,V)$ פונקציית מצב — כצפוי, כי התחלנו מנוסחה מפורשת. הערך של הבדיקה הוא שהחישוב **שלנו** עקבי. שימו לב לנקודה שבה נופלים הכי הרבה: הנגזרת של $(V-b)^{-1}$ לפי V היא מינוס אחד חלקי הריבוע.

(ג) $M = 2xy + y^2$, $N = x^2 + 2xy$.

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 2x + 2y \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = 2x + 2y$$

שלם. ניחוש: $2xy$ הוא הנגזרת לפי x של x^2y, ו-y^2 הוא הנגזרת לפי x של xy^2. מנסים $f = x^2y + xy^2$:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 2xy + y^2 = M \;\checkmark \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x^2 + 2xy = N \;\checkmark$$

התשובה: $f(x,y) = x^2y + xy^2 + C$. במפגש 2 נלמד שיטה מסודרת לשחזור, במקום לנחש.

בסימולציה · לשוניות ב' ו-ג', "הדיפרנציאל" ו"אוילר" בלשונית ג' מקלידים M ו-N והסימולציה מציירת את השדה ואת $\partial M/\partial y - \partial N/\partial x$ כמפת צבע: אפס בכל מקום — שלם; לא אפס — לא שלם.

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה בלשונית ב' גוררים $\mathrm{d}x$ ו-$\mathrm{d}y$ ורואים את שני הצעדים ואת האיבר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ שנעלם.

חלק ג' — הדיפרנציאל הלא שלם

$\mathrm{đ}W$: כמות שאין לה פונקציה

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 חישבנו עבודת התפשטות $W = -\int p\,\mathrm{d}V$ וראינו שהיא תלויה בדרך — איזותרמי הפיך נותן עבודה אחרת מהתפשטות נגד לחץ קבוע, בין אותם שני מצבים. אז את העובדה אתם מכירים. עכשיו נראה שהיא **נובעת** מקריטריון אוילר.

דיפרנציאל לא שלם

כמות אינפיניטסימלית $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ שאיננה מקיימת את קריטריון אוילר נקראת **דיפרנציאל לא שלם**, ומסמנים אותה ב-$\mathrm{đ}$ (ד' עם קו) במקום d: $\mathrm{đ}W$, $\mathrm{đ}Q$. אין פונקציה W של המצב שזה הדיפרנציאל שלה, ולכן הביטוי

ΔW **חסר משמעות.** יש רק W — העבודה שבוצעה **לאורך תהליך**.

מוסכמת הסימן: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית, ולכן $\đW = -p\,\mathrm{d}V$. התפשטות, $\mathrm{d}V > 0$, פירושה שהמערכת עושה עבודה על הסביבה ומאבדת אנרגיה.

דוגמה 9 — $\đW$ של גז אידיאלי במשתנים T, p

מציבים את $\mathrm{d}V$ מדוגמה 4 ומכפילים ב-$-p$:

$$\đW = -p\,\mathrm{d}V = -p\left(\frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p\right) = -nR\,\mathrm{d}T + \frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$$

בדיקת אוילר, עם $M = -nR$ ו-$N = nRT/p$:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p} \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial(-nR)}{\partial p}\right)_T = 0$$

$nR/p \neq 0$. הקריטריון **נכשל**. אין פונקציה $W(T,p)$. העבודה איננה פונקציית מצב — והפעם זו לא עובדה ניסיונית, זו תוצאה של שורה אחת של גזירה.

עצרו וחשבו $\mathrm{d}V$ היה שלם. הכפלנו אותו ב-$-p$, שהיא פונקציה רגילה של המצב, והוא הפסיק להיות שלם. אם הכפלה בפונקציה יכולה להרוס שלמות, אולי היא יכולה גם לתקן? תחזיקו את השאלה הזאת למפגש הבא.

טעויות נפוצות, סיכום ומה הלאה

טעות נפוצה

1. **נגזרת חלקית בלי אינדקס.** $\partial V/\partial T$ איננו מספר עד שאומרים מה קבוע. בבוחן: ביטוי בלי אינדקס = חצי מהניקוד של הסעיף.
2. **לגזור לפי המשתנה הלא נכון** — לחשב $\partial M/\partial x$ במקום $\partial M/\partial y$. בקריטריון אוילר גוזרים כל מקדם לפי המשתנה **השני**, זה שלא "שלו".
3. **לשכוח את כלל השרשרת** ב-e^{xy}: הנגזרת לפי x היא $y\,e^{xy}$, לא e^{xy}. **לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה**
4. **"ΔW".** אין דבר כזה. יש W של תהליך. מי שכותב ΔW או ΔQ מודיע שלא הבין את היחידה.
5. **להתייחס ל-$\đW = -p\,\mathrm{d}V$ כאילו $W = -pV$.** הכפלה ב-p מבטלת את השלמות; אי אפשר "להוציא את ה-d החוצה".
6. **ליטרים ובר ליד ג'ול.** $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$ דורש $\mathrm{m^3}$ ו-Pa. $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$.

שלוש שורות שמסכמות את המפגש

1. **נגזרת חלקית** — שיפוע בכיוון אחד, כשהשאר קפוא. האינדקס הוא חלק מההגדרה.
2. **דיפרנציאל שלם** — $\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$, שני צעדים קטנים. **קריטריון אוילר**: $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ אם ורק אם קיימת f.
3. **דיפרנציאל לא שלם** $\đ$ — הקריטריון נכשל, אין פונקציה, אין Δ. הנפח שלם; העבודה לא.

במפגש הבא, 11.11

נמשיך מהנקודה שבה עצרנו: המשמעות הפיזיקלית של כמות שתלויה בדרך, אתגר קצר על החום, העבודה לאורך שני מסלולים, ושחזור פונקציה מתוך הדיפרנציאל שלה. בינתיים: תרגיל בית 1 באתר, והפריטים שמסומנים "לקריאה עצמית".

בהצלחה, עומרי